



LNE Education

CORRIGÉ

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé (EMS)

Épreuve de Physique — Session 2013

Exercice 1

Partie I

Conditions initiales : à $t = 0$, $V_x = V_0$, $V_z = 0$, $x = 0$ et $z = 0$.

Théorème du centre d'inertie : $\vec{P} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g}$, d'où

$$\begin{cases} V_x = V_0 \cos \alpha \\ V_z = -gt + V_0 \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = V_0 \cos \alpha t \\ z = -\frac{1}{2}gt^2 + V_0 \sin \alpha t \end{cases}$$

Équation de la trajectoire : $z = -\frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$.

La trajectoire est une parabole dont la concavité est dirigée vers les z négatifs. Pour l'altitude maximale : $V_z = 0 \Rightarrow t = \frac{V_0 \sin \alpha}{g}$, d'où $H = \frac{V_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$.

H est maximale pour $\sin^2 \alpha = 1 \Rightarrow \alpha_1 = \frac{\pi}{2}$ rad.

Portée : $z = 0 \Rightarrow D = \frac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g}$. D est maximale pour $\sin 2\alpha = 1 \Rightarrow \alpha_2 = \frac{\pi}{4}$ rad $\Rightarrow H = 22,9$ m et $D = 45,9$ m.

Partie II

Théorème du centre d'inertie : $\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{1}{\tau}\vec{v} = \vec{g}$ avec $\tau = \frac{m}{\lambda}$ (unité : seconde).

II.2. Sur x : $\frac{dv_x}{dt} + \frac{1}{\tau}v_x = 0 \Rightarrow v_x = k_1 e^{-t/\tau}$; à $t = 0$, $v_x = v_0 \cos \alpha \Rightarrow k_1 = v_0 \cos \alpha$, soit $v_x = v_0 \cos \alpha e^{-t/\tau}$.

Sur z : $\frac{dv_z}{dt} + \frac{1}{\tau}v_z = -g \Rightarrow v_z = C_1 e^{-t/\tau} + C_2$ avec $C_2 = -\tau g$; à $t = 0$, $v_z = v_0 \sin \alpha \Rightarrow C_1 = v_0 \sin \alpha + \tau g$, soit

$$v_z = (v_0 \sin \alpha + \tau g) e^{-t/\tau} - \tau g.$$

II.3. Composantes $x(t)$ et $z(t)$:

$$x = \int v_x dt = -\tau v_0 \cos \alpha e^{-t/\tau} + \text{cste} \Rightarrow \text{cste} = \tau v_0 \cos \alpha \Rightarrow x = \tau v_0 \cos \alpha (1 - e^{-t/\tau})$$

$$z = \int v_z dt = -\tau(v_0 \sin \alpha + \tau g) e^{-t/\tau} - \tau g t + \text{cste} \Rightarrow \text{cste} = \tau(v_0 \sin \alpha + \tau g)$$

$$z = \tau(v_0 \sin \alpha + \tau g) (1 - e^{-t/\tau}) - \tau g t$$

II.4. Coordonnées du point F d'altitude maximale : $v_z = 0 \Rightarrow t_F = \tau \ln \left(1 + \frac{v_0 \sin \alpha}{\tau g} \right)$, d'où

$$x_F = \frac{\tau v_0^2 \sin 2\alpha}{2(\tau g + v_0 \sin \alpha)}, \quad z_F = \tau v_0 \sin \alpha - \tau^2 g \ln \left(1 + \frac{v_0 \sin \alpha}{\tau g} \right)$$

A.N. : $x_F = 37,7$ m et $z_F = 20,1$ m.

II.5. Lorsque $t \rightarrow \infty$: $x \rightarrow \tau v_0 \cos \alpha$ (asymptote verticale) et $v \rightarrow \tau g = 98,1$ m.s⁻¹.

Exercice 2

2.1. Satellite de masse m sur orbite circulaire

2.1.1. Caractéristiques de $\vec{F}$: centripète (dirigée vers le centre de la Terre), portée par la droite satellite-centre de la Terre, d'intensité $F = \frac{GMm}{r^2}$.

2.1.2. $\vec{g} = \frac{GM}{r^2} \vec{u}$.

2.1.3. Nature du mouvement : T.C.I $\Rightarrow \vec{a} = \vec{g}$, $a_t = 0 \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow v = \text{cste}$: mouvement circulaire uniforme (M.C.U).

2.1.4. Expression de E_p , E_m et E_c :

$$dE_p = -dW^{\vec{F}} = -\vec{F} \cdot d\vec{r} \Rightarrow dE_p = \frac{GMm}{r^2} dr \Rightarrow E_p = -\frac{GMm}{r} + \text{cste}$$

Pour $r = R$, $E_p = 0 \Rightarrow \text{cste} = \frac{GMm}{R}$, et avec $GM = g_0 R^2$:

$$E_p = mg_0 R^2 \left[\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right]$$

$$E_c = \frac{1}{2} m V^2 \text{ avec } a_n = \frac{V^2}{r} = g = \frac{GM}{r^2} \Rightarrow V^2 = \frac{GM}{r} = \frac{g_0 R^2}{r} \Rightarrow E_c = \frac{mg_0 R^2}{2r}$$

$$E_m = E_c + E_p \Rightarrow E_m = -\frac{mg_0 R^2}{2r} + mg_0 R$$

2.1.5. Variation de vitesse Δv en fonction de Δr et de la période T :

$$V^2 = \frac{GM}{r} \Rightarrow V = \sqrt{\frac{GM}{r}} \Rightarrow \frac{dV}{dr} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$$

$$\text{or } T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}} \Rightarrow \frac{dV}{dr} = -\frac{\pi}{T} \Rightarrow \frac{\Delta V}{\Delta r} = -\frac{\pi}{T} \Rightarrow \Delta V = -\frac{\pi}{T} \Delta r.$$

2.1.5 (suite). Vitesse maximale : $V_m = \sqrt{g_0 \left(R - \frac{d^2}{R} \right)}$. A.N. : $V_m = \sqrt{9,8 \left(6370 \times 10^3 - \frac{(5 \times 10^5)^2}{6370 \times 10^3} \right)}$
 $5,1 \times 10^3 \text{ m.s}^{-1}$.

2.2. Force de gravitation et tunnel terrestre

2.2.1. Voir figure 2 recopiée, avec $\vec{F}$ dirigée de M vers O.

2.2.2. Énergie potentielle du système constitué par la Terre et le solide M :

$$E_p = \frac{mg_0}{2R} r^2 + \text{cste}, \quad r = 0 \Rightarrow \text{cste} = 0 \Rightarrow \boxed{E_p(r) = \frac{mg_0}{2R} r^2}$$

2.2.3.

- a) Vitesse maximale V_m (à $r = d$, au point H) : énergie mécanique constante entre A ($r = R$, $v = 0$) et H ($r = d$) donne

$$\boxed{V_m = \sqrt{g_0 \left(R - \frac{d^2}{R} \right)}}$$

- b) Équation différentielle de $x = \overline{HM}$ (méthode énergétique) : $E_m = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{mg_0}{2R} x^2 + \text{cste} = \text{cste}$, en dérivant : $\ddot{x} + \frac{g_0}{R} x = 0$.

- c) Solution : $x = \sqrt{R^2 - d^2} \cos \left[\sqrt{\frac{g_0}{R}} t + \pi \right]$; on retrouve $V_m = \dot{x}_{\max} = \sqrt{\frac{g_0}{R}} \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{g_0 \left(R - \frac{d^2}{R} \right)}$, ce qui confirme le résultat de 2.2.3.a.

2.2.4. L'énergie potentielle $E_p(x)$ est une parabole (puits de potentiel) centrée en $x = 0$: le solide M oscille indéfiniment (mouvement sinusoïdal, sans frottement) de part et d'autre du centre du tunnel, entre les positions extrêmes $\pm \sqrt{R^2 - d^2}$.

Exercice 3

3.2.1. Détermination des rayons R_1 et R_2 des trajectoires, et de l'intensité du champ magnétique :

$$F_1 F_2 = 2(R_2 - R_1) \Rightarrow R_2 - R_1 = \frac{F_1 F_2}{2} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$R_1 = \frac{m_1 V_1}{|q| B}, \quad R_2 = \frac{m_2 V_2}{|q| B} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{m_1 V_1}{m_2 V_2} = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}} = \sqrt{\frac{95}{97}} = 0,989$$

$$R_2 - R_1 = 10 \times 10^{-3} \text{ et } \frac{R_1}{R_2} = 0,989 \Rightarrow \boxed{R_1 = 44,9 \text{ cm}, R_2 = 45,4 \text{ cm}}$$

$$R_1 = \frac{m_1 V_1}{|q| B} \Rightarrow B = \frac{1}{R_1} \sqrt{\frac{2m_1 U}{|q|}} = \frac{1}{0,449} \sqrt{\frac{2 \times 95 \times 10^{-3}}{6,02 \times 10^{23} \times 1,6 \times 10^{-19}}} \times 4000 \simeq 66 \text{ mT}$$

$$\boxed{B \simeq 66 \text{ mT}}$$

3.3.1. Largeur minimale de fente : $I_m = \frac{mV(1 + \varepsilon)}{|q| B} - \frac{mV}{|q| B} = 2 \left(\frac{mV\varepsilon}{|q| B} \right) \Rightarrow \boxed{I_m = 2R_i \varepsilon}$.

3.3.2. Composition centesimale massique des isotopes dans le cuivre naturel :

$$d_{min} = F_1 F_2 - I_m(1) = 10 - 0,899 \simeq 9,1 \text{ mm}, \quad d_{max} = F_1 F_2 + I_m(2) = 10 + 9,1 = 19,1 \text{ mm}$$

3.4. Composition centesimale massique des deux isotopes dans le cuivre naturel :

$$\%(1) = \frac{m(1)}{m(1) + m(2)} \times 100 = \frac{m_1 N_1}{m_1 N_1 + m_2 N_2} \times 100 = \frac{100}{1 + \frac{m_2 I_2}{m_1 I_1}}$$

$$\%(1) = \frac{100}{1 + \frac{97 \times 0,43}{95}} = 69,5 \quad \%(2) = 100 - \%(1) = 30,5$$

$$\%(^{63}\text{Cu}) = 69,5\%, \quad \%(^{65}\text{Cu}) = 30,5\%$$

Exercice 4

4.1.1. $R = \frac{U_{AB}}{I_e}, \quad U_{BD} = Z_{BD} I_e.$

4.1.2. La fréquence N_0 de résonance en intensité vérifie $L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$, d'où L .

4.1.3, 4.1.4. Pour chaque courbe : largeur de bande passante ΔN , facteur de qualité $Q = \frac{N_0}{\Delta N}$; la résonance la plus étroite (courbe la plus « pointue ») correspond à la résistance

la plus faible (résonance aiguë), l'autre à une résonance floue. Le rapport $\frac{R_1}{R_2}$ se lit sur le rapport des largeurs de bande passante.

4.2.1. À $N_1 = 72 \text{ Hz}$, l'oscillogramme donne les deux tensions en phase ou déphasées : on détermine le déphasage $\Delta\varphi$ à partir du décalage temporel entre les deux courbes rapporté à la période.

4.2.5. Les valeurs de R_1, R_2 et U se déduisent des mesures d'intensité efficace et des tensions efficaces mesurées aux bornes de chaque élément, via $U = Z \cdot I_e$ pour chaque dipôle.

Exercice 5

5.1.1. $\frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1.$

5.1.2. $a_1 = \lambda_1 N_1 \Rightarrow \frac{da_1}{dt} = \lambda_1 \frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 a_1.$

5.1.3. En intégrant : $\ln a_1 = -\lambda_1 t + \text{cste} \Rightarrow a_1 = Ae^{-\lambda_1 t}$; à $t = 0$, $A = a_1(0)$, d'où $a_1(t) = a_1(0)e^{-\lambda_1 t}$.

5.2.1. $\frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2.$

5.2.2. $a_2 = \lambda_2 N_2 \Rightarrow \frac{da_2}{dt} = \lambda_2 \lambda_1 N_1 - \lambda_2^2 N_2 = \lambda_2 a_1 - \lambda_2 a_2$, soit $\frac{da_2}{dt} + \lambda_2 a_2 = \lambda_2 a_1.$

5.2.3. On vérifie que $a_2(t) = a_1(0) \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t})$ satisfait bien cette équation différentielle par substitution directe (calcul de $\frac{da_2}{dt} + \lambda_2 a_2$ et vérification de l'égalité avec $\lambda_2 a_1(t)$).

5.3.1. $a_1(t = 10\text{h}) = 8,5e^{(-10/66,5)\ln 2} = 7,66 \text{ Ci}$; $a_2(t = 10\text{h}) = 8,5 \cdot \frac{1/6}{1/6 - 1/66,5} (e^{(-10/66,5)\ln 2} - e^{(-10/66,5)\ln 2}) = 5,48 \text{ Ci}.$

5.3.2.

$$\text{a) } t_{max} = \frac{\ln(\lambda_1/\lambda_2)}{\lambda_1 - \lambda_2} = \frac{\ln(6/66,5)}{\frac{\ln 2}{66,5} - \frac{\ln 2}{6}} \simeq 22,9 \text{ h} \simeq 23 \text{ h.}$$

$$\text{b) } a_1(t_{max}) = 8,5e^{(-23/66,5)\ln 2} = 7,66 \text{ Ci} ; a_2(t_{max}) = 6,70 \text{ Ci.}$$

c) Tableau complété :

t (h)	0	10	$t_{max} \simeq 23$	50	100
a_1 (Ci)	8,5	7,66	6,70	5,1	3,0
a_2 (Ci)	0	5,48	6,70	5,5	3,3

D'après le graphe, l'activité a_2 du $^{99}\text{Tc}^*$ reste supérieure ou égale à 5 Ci sur un intervalle de temps encadrant t_{max} , approximativement entre $t \simeq 6$ h et $t \simeq 60$ h : c'est pendant cet intervalle que la source est utilisable en médecine nucléaire.